Guía de Actividad – Tercer Corte

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales · Programa: Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Oct 26, 2026 · @Wilson Castaño Galviz

Presentación

En el tercer corte el aplicativo web de cada grupo deja de depender de n8n y gana la capacidad de ver: la automatización pasa a vivir en el código del sistema y un módulo de visión por computador atiende un proceso real de la empresa.

En los dos cortes anteriores el aplicativo ya interactúa con usuarios, automatiza procesos con n8n y cuenta con un chatbot. Ese trabajo no se reemplaza: se conserva y se fortalece. Los flujos de n8n son la especificación de lo que ahora se programará, y el chatbot será uno de los canales por donde la empresa use el nuevo módulo de visión.

El plan gratuito de n8n en la nube ya no está disponible para los grupos, y no se exigirá ningún pago. Todas las herramientas que se usen en este corte deben ser gratuitas, de código abierto o con un nivel gratuito suficiente para el proyecto.

Objetivos

Objetivo general

Integrar en el aplicativo web empresarial un motor de automatización propio en código y un módulo de visión por computador, usando herramientas gratuitas, para que el sistema ejecute procesos de la empresa sin depender de plataformas de pago.

Objetivos específicos

1. Reimplementar los flujos de automatización construidos en n8n como servicios del propio aplicativo, conservando su funcionalidad.
2. Conectar el aplicativo con un modelo de lenguaje gratuito o local para las tareas de IA que antes se resolvían desde n8n.
3. Desarrollar un módulo de visión por computador que resuelva un proceso real de la empresa a partir de imágenes o documentos escaneados.
4. Documentar la arquitectura resultante, las pruebas realizadas y los límites del sistema.

Componente 1: automatización propia en código

Cada grupo debe reemplazar n8n por código propio dentro del aplicativo, de modo que todo lo que hoy hace un flujo de n8n lo haga un servicio del sistema.

Qué deben hacer

1. Levantar el inventario de los flujos de n8n que tiene el aplicativo: disparador, pasos, servicios externos que consulta y resultado que produce. Este inventario es la especificación del trabajo.
2. Elegir una de las dos rutas de reemplazo:
    - Ruta A, código propio: programar cada flujo como un servicio en el lenguaje del aplicativo (Python con FastAPI o Flask, Node.js con Express, PHP, Java, etc.), con tareas programadas (cron), colas o webhooks según lo requiera el proceso.
    - Ruta B, n8n autoalojado: instalar n8n con Docker en un servidor propio o gratuito. Es gratis y sin límite de ejecuciones. Esta ruta solo se acepta si además el grupo programa en código al menos uno de los flujos que tengan IA, para que no dependan de la herramienta.
3. Mover las llamadas a inteligencia artificial a un modelo gratuito: Ollama en local (Llama 3, Gemma, Mistral, Qwen) o los niveles gratuitos de Gemini o Groq. Usar LangChain o LangGraph para organizar las cadenas, el uso de herramientas y la memoria del chatbot.
4. Garantizar que el chatbot de los cortes anteriores siga funcionando sobre el nuevo motor, con el mismo comportamiento que tenía o mejor.

Requisitos mínimos

- Todos los flujos del inventario quedan funcionando sin n8n en la nube.
- Cada flujo tiene manejo de errores, reintentos y un registro (log) de cada ejecución con fecha, entrada y resultado.
- Las claves de API se guardan en variables de entorno, nunca en el código.
- El motor corre en un servidor desplegado (no solo en el computador del estudiante).

Componente 2: IA multimodal aplicada al proceso de negocio

Cada grupo debe agregar al aplicativo un módulo que reciba imágenes o documentos escaneados, los interprete con IA y con ese resultado ejecute o alimente un proceso de la empresa.

Casos de uso aceptados (elegir uno, o proponer otro con aprobación del docente)

Caso de uso	Qué recibe el sistema	Qué hace con el resultado
Lectura de facturas o recibos	Foto o PDF de una factura	Extrae proveedor, fecha, NIT, ítems y total, y crea el registro en el módulo de compras o gastos
Verificación de documentos	Foto de cédula, RUT o certificado	Extrae los datos, los compara con lo registrado por el usuario y marca el documento como validado o rechazado
Inventario por imagen	Foto de un estante o bodega	Detecta y cuenta los productos y actualiza las existencias o genera una alerta de faltante
Reconocimiento de productos	Foto de un producto	Lo identifica en el catálogo y muestra precio, stock o permite agregarlo a un pedido desde el chatbot
Control de calidad o novedades	Foto de un producto, un vehículo o una entrega	Detecta daños o defectos y abre automáticamente un caso de PQR o devolución

Caso de uso	Qué recibe el sistema	Qué hace con el resultado
Lectura de formularios físicos	Foto de un formato diligenciado a mano o impreso	Digitaliza los campos y crea el registro en el sistema

Qué deben hacer

1. Definir el proceso de la empresa que atenderá el módulo y qué decisión o registro se produce con el resultado.
2. Construir la captura: subir imagen desde la web, desde el celular o enviarla por el chatbot.
3. Procesar la imagen con una de estas opciones:
    - Modelo multimodal gratuito: nivel gratuito de Gemini, o un modelo de visión local con Ollama (LLaVA, Llama 3.2 Vision, Qwen2-VL). Recomendado para facturas, documentos y formularios.
    - OCR de código abierto: PaddleOCR, Tesseract o EasyOCR, combinado con un modelo de lenguaje que estructure el texto extraído.
    - Detección de objetos: YOLO (Ultralytics) para contar o reconocer productos, entrenado con un conjunto de fotos propio si el catálogo lo exige. Se puede entrenar en Google Colab gratuito.
4. Devolver el resultado como datos estructurados (JSON) con un nivel de confianza, y mostrarlo al usuario antes de guardarlo cuando la confianza sea baja.
5. Conectar el resultado con el motor de automatización del Componente 1 para que dispare el proceso correspondiente.

Requisitos mínimos

- El módulo funciona con imágenes reales tomadas con celular, no solo con imágenes de prueba descargadas.
- Se prueba con al menos 20 imágenes y se reporta el porcentaje de aciertos por campo o por objeto.
- Los datos personales que aparezcan en las imágenes se protegen: no se envían a servicios externos sin anonimizar, o se usa un modelo local.
- Las imágenes procesadas se guardan con control de acceso y se registra quién las subió y cuándo.

Requisitos transversales de calidad

Estos requisitos aplican a los dos componentes y se evalúan en la entrega final.

- Seguridad: autenticación y permisos por rol para subir imágenes, ejecutar flujos y ver resultados. Registro de auditoría de las acciones de la IA.
- Protección de datos personales: el grupo identifica qué datos personales maneja el sistema y explica cómo cumple la Ley 1581 de 2012 (finalidad, autorización, seguridad).
- Control de costos y límites: el sistema sigue funcionando cuando el modelo gratuito alcanza su cuota o falla. Debe existir un plan B (modelo local, cola de reintento o respuesta de error clara al usuario).

- Pruebas: pruebas unitarias de los servicios de automatización y pruebas con imágenes reales del módulo de visión, con resultados medidos.
- Despliegue: aplicativo, motor y módulo de visión corriendo en un servidor accesible por internet.
- Código versionado en Git con historial de commits de todos los integrantes.

Herramientas permitidas (sin costo)

Necesidad	Opciones gratuitas
Modelo de lenguaje	Ollama en local (Llama 3, Gemma, Mistral, Qwen), nivel gratuito de Gemini API, nivel gratuito de Groq
Modelo de visión	Gemini (nivel gratuito), LLaVA o Llama 3.2 Vision con Ollama, Qwen2-VL
OCR	PaddleOCR, Tesseract, EasyOCR
Detección de objetos	YOLO (Ultralytics), entrenamiento en Google Colab
Orquestación de IA en código	LangChain, LangGraph
Automatización autoalojada	n8n en Docker (solo como Ruta B del Componente 1)
Tareas programadas y colas	cron, Celery + Redis, BullMQ, APScheduler
Despliegue	Render, Railway (crédito gratuito), Fly.io, Oracle Cloud Free Tier, VPS propio
Base de datos	PostgreSQL (Supabase o Neon gratuitos), MySQL, SQLite

No se acepta ninguna herramienta que exija pago para completar la actividad. Si una cuota gratuita se agota, el grupo debe cambiar a un modelo local y documentarlo.

Cronograma del corte

El trabajo se organiza en cinco semanas con una revisión en clase al cierre de cada una. Las fechas exactas las fija el docente según el calendario académico.

1. Semana 1: inventario de flujos de n8n, elección de ruta (A o B), elección del caso de uso de visión y arquitectura propuesta. Entrega: documento de diseño de una a dos páginas con diagrama de arquitectura.
2. Semana 2: motor de automatización en código funcionando con al menos la mitad de los flujos y el chatbot migrado al modelo gratuito. Revisión en clase.
3. Semana 3: módulo de visión con captura y procesamiento funcionando sobre imágenes reales. Revisión en clase.
4. Semana 4: integración completa (visión dispara automatización), pruebas con las 20 imágenes, seguridad y despliegue. Revisión en clase.
5. Semana 5: sustentación final y entrega de documentación.

Entregables y sustentación

Entregables

- Repositorio en Git con el código completo, archivo README con instrucciones de instalación y despliegue, y archivo de ejemplo de variables de entorno.
- Documento técnico (máximo 10 páginas): arquitectura final con diagrama, inventario de flujos migrados y cómo se implementó cada uno, descripción del módulo de visión, resultados de las pruebas con sus porcentajes, medidas de seguridad y protección de datos, y limitaciones conocidas.
- Video de demostración de máximo 8 minutos mostrando el sistema desplegado en uso real.
- Enlace al aplicativo desplegado y credenciales de prueba.

Sustentación

Cada grupo presenta en clase durante 15 minutos y responde preguntas durante 10. Todos los integrantes deben poder explicar cualquier parte del sistema. El docente puede pedir que se ejecute un flujo o se procese una imagen nueva en vivo.

Preguntas que deben poder responder

- ¿Qué hacía n8n que ahora hace su código y cómo lo probaron?
- ¿Qué decisión toma la IA en el módulo de visión y qué pasa cuando se equivoca?
- ¿Qué datos personales procesa el sistema y cómo los protegen?
- ¿Qué ocurre si el modelo gratuito deja de responder?

Rúbrica de evaluación

La nota del corte se compone de los siguientes criterios sobre 100 puntos. Los avances semanales valen el 20 % y la entrega final con sustentación el 80 %.

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Migración de la automatización a código	25	Todos los flujos funcionan sin n8n en la nube, con errores controlados y registro de ejecuciones	La mayoría de flujos migrados; faltan registros o manejo de errores en algunos	Flujos incompletos o aún dependientes de n8n en la nube
Módulo de visión por computador	25	Procesa imágenes reales con aciertos medidos y reportados, devuelve datos estructurados con confianza	Funciona con imágenes reales pero sin medición o con resultados poco confiables	Solo funciona con imágenes de prueba o no se integra al aplicativo
Integración y automatización del proceso	15	El resultado de la visión dispara el proceso de negocio y el chatbot lo usa	La integración existe pero	No hay integración entre los componentes

Criterio	Puntos	Excelente	Aceptable	Insuficiente
			requiere pasos manuales	
Seguridad y protección de datos	10	Roles, auditoría, variables de entorno y manejo de datos personales documentados y aplicados	Se aplican parcialmente	No se aplican
Pruebas y plan B ante fallos	10	Pruebas unitarias y de visión con resultados; el sistema responde bien si el modelo falla	Pruebas incompletas o sin plan B	Sin pruebas
Despliegue y documentación	10	Sistema desplegado, README y documento técnico claros y completos	Desplegado pero documentación incompleta	No desplegado o sin documentación
Sustentación	5	Todos los integrantes explican cualquier parte y resuelven la prueba en vivo	Algunos integrantes no dominan partes del sistema	El grupo no logra explicar ni demostrar el sistema